

[과정명] 텐서플로우로 구현하는 AI 실무:

트랜스포머부터 자동 동작 분석 및 품질관리까지

1. 과정소개

본 과정은 TensorFlow와 Keras를 기반으로 기초 수학부터 최신 LLM(GPT)까지 아우르는 딥러닝 전문가 양성 과정입니다. 특히, 산업 현장에서 요구되는 자동 동작 분석(Motion Analysis), 제조 품질 관리(Quality Control), 그리고 효율적인 데이터 처리를 위한 통계적 샘플링(Sampling) 기법을 실습 프로젝트에 녹여내어 실무 중심의 역량을 강화합니다.

- 선수지식 : 파이썬, 넘파이, 판다스

2. 교육과정 로드맵

1) 딥러닝 기초 및 데이터 통계

기초 수학 & 통계:

선형대수, 미적분 및 데이터 샘플링(Sampling) 이론.

전체 데이터에서 모델 학습을 위한 최적의 표본을 추출하는 샘플링 기법(무작위, 층화 추출 등) 학습.

신경망 기본 및 역전파: 뉴런 구조와 가중치 업데이트 원리.

2) 모델 최적화와 품질 관리 전략

경사 하강법 및 옵티마이저: Adam, RMSprop 등을 통한 최적화.

모델 평가와 품질 관리(Quality Assurance): 혼돈 행렬(Confusion Matrix), Precision-Recall 곡선을 활용해 모델의 예측 품질을 정량적으로 관리하고 오류율을 줄이는 기법 습득.

과적합 방지: L1/L2 규제 및 EarlyStopping을 통한 모델 안정성 확보.

3) 컴퓨터 비전 및 자동 동작 분석

CNN 기반 이미지 분석: 사물 인식 및 분류.

자동 동작 분석(Action Recognition): 연속된 프레임 데이터를 분석하여 작업자의 움직임이나 기계의 동작 상태를 자동으로 감지하는 기술 구현.

이상 탐지(Anomaly Detection): 제조 공정 내 불량품을 판별하기 위한 품질 관리용 비전 알고리즘 구현.

4) 트랜스포머와 LLM 기반 서비스

트랜스포머 & GPT: 어텐션 메커니즘 이해 및 텍스트 생성 원리.

파인튜닝(Fine-tuning): 도메인 특화 데이터(공정 매뉴얼, 품질 가이드 등)를 활용한 모델 최적화.

실전 챗봇 제작: Flask와 LLM을 결합한 지능형 고객 응대/기술 지원 시스템 구축.

3. 상세 교육 내용 (이론 및 실습 자료 상세화)

[세션 1] 데이터 품질 및 통계적 샘플링 (Data Sampling & Prep)

- 핵심 이론: 확률적 샘플링 vs 비확률적 샘플링, 불균형 데이터(Imbalanced Data)의 문제점 이해.

- 자료 내용 및 실습 :

샘플링 실습: Pandas를 활용해 수만 개의 로그 데이터에서 통계적으로 유의미한 표본을 추출하는 기법(Stratified Sampling) 학습.

데이터 증강(Augmentation): 부족한 품질 불량 데이터를 보완하기 위해 이미지 회전, 반전, 노이즈 추가를 통한 샘플링 확장.

데이터 검수 : 수집된 데이터의 결측치 및 이상치를 처리하여 학습 데이터의 품질(Data Quality)을 확보하는 전처리 파이프라인 구축.

[세션 2] CNN 기반 품질 관리 및 이상 탐지 (Quality Control & Vision)

- 핵심 이론: 컨볼루션 연산(Convolution), 풀링(Pooling), 오차 행렬(Confusion Matrix)을 통한 품질 지표 측정.

- 자료 내용 및 실습 :

불량 검출 모델: 정상 제품과 불량 제품(스크래치, 오염 등) 이미지를 분류하는 CNN 모델 제작.

성능 평가 지표: 단순 정확도(Accuracy)를 넘어, 불량을 정상으로 오판하지 않기 위한 재현율(Recall)과 정밀도(Precision) 관리 기법 실습.

- 실무 자료: 실제 산업용 부품 이미지 데이터셋(MVTec AD 등)을 활용한 품질 판정 실습.

[세션 3] RNN/3D-CNN을 이용한 자동 동작 분석 (Automated Motion Analysis)

- 핵심 이론: 시계열 데이터의 특징 추출, 시퀀스 투 시퀀스(Seq2Seq) 모델, 동작 분할(Temporal Action Segmentation).

- 자료 내용 및 실습 : 프레임 분석: 비디오 데이터를 프레임 단위로 나누어 작업자의 특정 동작(조립, 운반, 대기 등)을 분류하는 동작 인식 모델 구현.

- 자동화 지표: 작업 공정별 소요 시간(Cycle Time)을 AI가 자동으로 측정하여 공정 효율성을 분석하는 대시보드 기초 자료 제작.

- 실무 자료: MediaPipe 또는 OpenPose 라이브러리를 연동하여 신체 관절 포인트를 추출하고 동작의 정상 여부를 분석하는 실습.

[세션 4] 트랜스포머 기반 LLM 및 지능형 챗봇 (Transformer & LLM)

- 핵심 이론: 셀프 어텐션(Self-Attention) 메커니즘, 사전 학습(Pre-training)과 파인튜닝(Fine-tuning)의 차이.

- 자료 내용 및 실습: GPT-2 파인튜닝: 특정 산업(제조/금융/컴퓨터비전 등)의 전문 용어가 담긴 문서를 학습시켜 도메인 특화 챗봇 구현.

- 자동 응답 시스템: 작업자가 "현재 공정의 품질 상태는?"이라고 질문하면 동작 분석 결과와 품질 지표를 결합하여 답변하는 시나리오 실습.

- Flask 웹 연동: 작성된 모델을 웹 화면에 띄워 실시간으로 동작을 분석하거나 텍스트를 생성하는 웹 인터페이스 구현 자료.

4. 교육 효과 및 전망

품질 관리 전문가: AI를 활용해 제조 현장의 불량률을 획기적으로 낮추는 품질 관리 역량 확보.

스마트 팩토리 개발자: 자동 동작 분석을 통해 작업 효율성을 극대화하는 솔루션 설계 가능.

종합 AI 엔지니어: 데이터 샘플링부터 모델 배포(Flask)까지 전체 파이프라인을 경험한 인재로 성장.

5. 교육목적

- 본 과정은 TensorFlow를 통해 딥러닝 모델 개발의 핵심을 다지고, 컴퓨터 비전과 GPT(트랜스포머) 모델을 활용한 실무 프로젝트 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 나아가 Flask 웹 프레임워크와 최신 LLM을 결합하여, 나만의 AI 웹 서비스를 기획하고 완성하는 실전 경험을 제공합니다.

6. 교육진행

- 실습 위주의 교육 진행
- 실습방식 : 강의장 NVideo GPU, Google Colab GPU 기반의 실습

8. 과정강점

본 과정은 단순히 모델을 만드는 것을 넘어, 현실의 문제를 AI로 해결하는 능력을 길러줍니다. 컴퓨터 비전을 활용해 이미지를 분석하거나, GPT를 활용해 챗봇을 만드는 등 다양한 문제를 해결하는 모델을 개발합니다. 최종적으로 Flask를 이용해 이 모델들을 웹 서비스로 구현하고 배포함으로써, 기획부터 개발, 서비스 운영까지 종합적인 AI 개발자로 성장할 수 있는 경험을 제공합니다.

과정명 : 텐서플로우로 구현하는 AI 실무: 트랜스포머부터 자동 동작 분석 및 품질관리까지

교육명	모듈	세부과정	시간
딥러닝 입문자를 위한 텐서플로우로 구현하며 배우는 트랜스포머부터 파인튜닝	딥러닝 기본 이론	• Jupyter Notebook 커널 연동, 개발 환경 구성 • 퍼셉트론, 딥러닝 개론 • 선형 회귀(Linear Regression) • 평균 제곱근 오차(RMSE: Root Mean Square Error) • Tensorflow에서의 경사 하강법(gradient decent) • 손실 함수, 훈련과정의 시각화 • 과적합 문제 해결과 L1, L2 규제 적용 • train_test_split, EarlyStopping, ModelCheckpoint 활용 • 혼돈 행렬(Confusion matrix), ROC 곡선, 활성화 함수 • 로지스틱 회귀(Logistic Regression) 모델의 구현 • 다중 선형 회귀(Multiple Linear Regression) 모델 • 퍼셉트론(perceptron), 오차 역전파(Back Propagation) • 기울기 소실 문제와 활성화 함수, 손실 함수 • 각종 회귀(Regression) 모델 제작 • 각종 이항 분류(Binary Classification) 모델 구현 • 다중 분류(Multi Classification) 모델 구현 • 원-핫 인코딩(one-hot-encoding) 활용 • 컨볼루션 신경망 CNN 모델 제작	20시간
	고급 딥러닝	• 자연어 처리 모델 구현 • 어텐션 모델 구현 • 트랜스포머 모델 구현 • GPT 제작 • gpt2를 이용한 파인튜닝	8시간
	딥러닝 모델 제	[예측] 광고 비용 대비 클릭수 및 부동산 가격 예측 모델	12시간

	작 Project	[분류] 아이리스 품종 및 0~9 숫자 인식 (MNIST) [동작 분석] CCTV 영상을 활용한 작업자 안전 보호 및 자동 동작 분석 모델 [품질 관리] 제조 공정 이미지 기반 불량품(스크래치, 파손) 자동 검출 및 품질 판정 [자연어 처리] GPT2 파인튜닝을 이용한 산업 안전 매뉴얼 기반 Q&A 챗봇 [웹 서비스] Flask를 이용한 실시간 품질 모니터링 대시보드 및 AI 챗봇 통합 시스템	
--	-----------	--	--